PROGETTO – COSTCURVE: STRUMENTO WEB PER IL DIAGRAMMA COSTI-TEMPI

1. Introduzione

Nome del progetto: CostCurve

Project manager e autore: Matviy Kalistyy, classe 5C INF, materia GPOI – a.s. 2026/27

Scopo del progetto

Realizzare un **sito web** in cui un project manager inserisce i dati del proprio progetto e ottiene il **diagramma costi-tempi** (curve BCWS, BCWP e ACWP), gli scostamenti **CV** e **SV** anche in percentuale per uno o due monitoraggi, la tabella dei valori, un **report PDF** e un **file LaTeX (.tex)** parametrico.

Ho lavorato da solo, nel ruolo di project manager, usando un assistente di intelligenza artificiale come sviluppatore. Io ho definito requisiti, priorità e scelte, e ho collaudato il prodotto. Il codice è stato scritto dall'AI. Lo dichiaro subito perché condiziona sia i rischi sia la valutazione critica (sezioni 12 e 14).

Il sito è pubblicato su **GitHub Pages**: **zoyrox.github.io/CostCurve**.

2. Motivazioni e bisogni

Il diagramma costi-tempi studiato in classe (libro di testo, pagg. 198-199) è facile da capire ma lento da costruire. A mano o in Excel bisogna cumulare i costi periodo per periodo, disegnare tre curve e misurare gli scostamenti. È facile sbagliare, e se il grafico è piccolo le differenze non si leggono.

Lo strumento doveva quindi:

- partire dai dati che un project manager ha davvero (piano dei costi e valori rilevati);
- applicare le formule del libro senza calcoli a mano;
- mostrare un grafico ingrandibile senza deformare i dati;
- produrre documenti da consegnare (PDF e .tex);
- essere gratuito da usare e da pubblicare, anche da telefono.

3. Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è **pubblicare entro giovedì 12 novembre un sito che, dati il piano e i rilevamenti, produca il diagramma costi-tempi e il resoconto**. Gli obiettivi specifici sono:

1. studiare formule e grafico del libro;
2. scrivere un documento dei requisiti (brief) per l'AI;
3. restare entro 2-3 ore di lavoro al giorno;
4. spendere il meno possibile (obiettivo iniziale: 0 €);
5. realizzare calcoli, grafico, tabella, report PDF e file .tex;
6. verificare che sito e .tex diano gli stessi numeri;
7. pubblicare e collaudare su PC e telefono.

4. Requisiti di alto livello

- inserimento guidato dei dati (Progetto, Piano, Avanzamento, Risultati);

- piano come costo per periodo o come totale progressivo;
- uno o due rilevamenti con BCWP e ACWP;
- CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV = CV / BCWS, %SV = SV / BCWS;
- grafico con le tre curve, frecce di CV e SV, legenda e previsione del costo finale;
- zoom veritiero, sul sito e (a scelta) nel PDF;
- esportazione in PDF, LaTeX, SVG, stampa e CSV;
- uso comodo da telefono;
- dati salvati solo sul dispositivo dell'utente;
- pubblicazione gratuita.

5. Metodo di lavoro e scelta dello strumento AI

Primo tentativo: AI gratuita (7-8 novembre)

Il piano iniziale prevedeva **costo zero**, quindi il 7 e l'8 novembre ho provato con un assistente AI gratuito. Il risultato non mi ha soddisfatto e ho deciso di cambiare strumento. In due sessioni ho perso circa 4 ore senza ottenere un risultato riutilizzabile.

Decisione: abbonamento a pagamento (9 novembre)

Il 9 novembre ho valutato due alternative:

1. restare sull'AI gratuita e ridurre i requisiti;
2. spendere 25 € per un mese di abbonamento a **Claude** e mantenere i requisiti.

Con 3 giorni rimasti, ho scelto la seconda strada: 25 € erano accettabili, mentre perdere altri giorni avrebbe messo a rischio la consegna. È stata una **modifica del piano dei costi**: lo scostamento è spiegato nella sezione 13.

Ciclo di lavoro

1. **Richiesta:** descrivo cosa voglio ottenere e i vincoli.
2. **Proposte:** chiedo più soluzioni, senza che vengano applicate.
3. **Decisione:** scelgo quali approvare, modificare o scartare.
4. **Realizzazione:** l'AI scrive il codice e le prove automatiche.
5. **Collaudo:** provo il sito su PC e telefono con i dati del libro.
6. **Correzioni:** segnalo i problemi e il ciclo riparte.

Ho fissato una regola: nessuna modifica va online senza il mio OK. Ogni versione è passata da una pull request su GitHub che ho approvato io.

Decisioni principali

Data	Decisione o segnalazione	Conseguenza
7-8 nov	Tentativo con AI gratuita, poi abbandonato	Circa 4 ore perse, piano dei costi rivisto
9 nov	Acquisto dell'abbonamento (25 €) e brief completo: formule e grafico del libro, dati di prova, vincolo di tempo	Prima versione completa in giornata
9 nov	Il .tex deve essere parametrico e compilabile da solo	I numeri si cambiano in un'unica sezione DATI
9 nov	Collaudo della v1: non si potevano inserire i dati reali di un project manager e il grafico del libro non era ricreabile	Versione 2: dati per periodo, 1-2 rilevamenti, previsione manuale
9 nov	Zoom solo se “veritiero al 100%”; stile più sobrio; tema chiaro/scuro	Assi ricalcolati, simbolo ≈, restyling
10 nov	Il grafico era poco leggibile sul telefono e non sfruttava lo schermo del PC	Versione 3: grafico a misura di schermo, schede da telefono
10 nov	Approvate tutte le 19 migliorie proposte	Più funzioni, ma anche più codice da verificare (vedi rischi)
10 nov	Dopo la pubblicazione il sito appariva “rotto” sul mio browser	Correzione della cache (v3.0.1)

6. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo
Io	Project manager, committente e collaudatore
Professore di GPOI	Cliente finale e valutatore
Compagni di classe	Possibili utilizzatori
AI gratuita (scartata)	Primo fornitore valutato, non adeguato
Claude (Anthropic)	Fornitore a pagamento: codice, prove automatiche, bozze dei documenti
GitHub	Archivio del codice, versioni e hosting gratuito
Overleaf	Compilazione online del file .tex

7. Deliverable

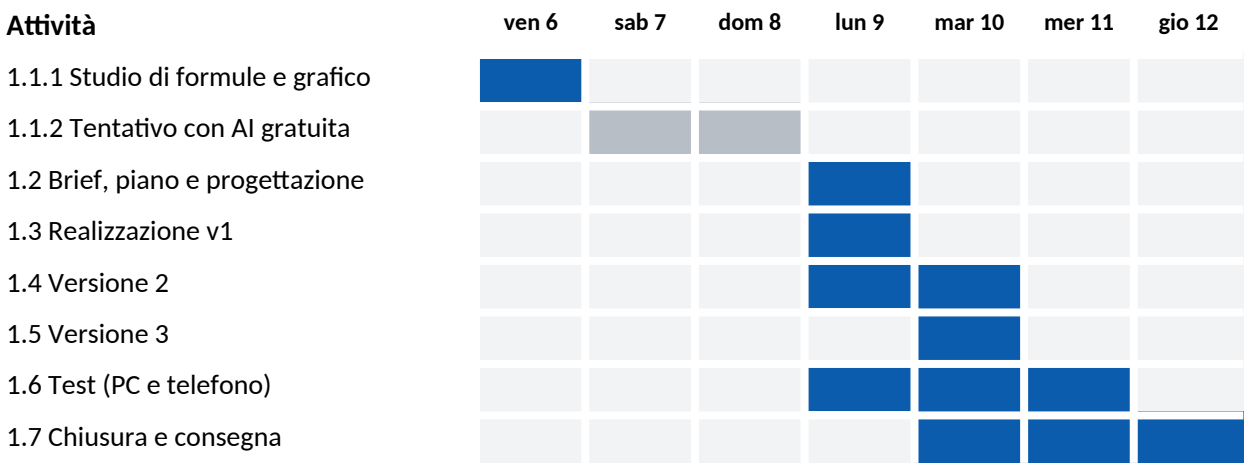
- **Pianificazione:** brief, pianificazione (WBS, calendario, baseline, rischi), progettazione.
- **Prodotto:** sito pubblicato, report PDF, file .tex parametrico con esempi compilati.
- **Chiusura:** guida d'uso, checklist di consegna, questa relazione.

8. WBS – Work Breakdown Structure

1. COSTCURVE
├── 1.1 Avvio
│ ├── 1.1.1 Studio di formule e grafico (pagg. 198-199)
│ └── 1.1.2 Scelta dello strumento AI (tentativo gratuito, poi abbonamento)
├── 1.2 Pianificazione e progettazione
│ ├── 1.2.1 Brief per l'AI
│ ├── 1.2.2 WBS, calendario e rischi
│ └── 1.2.3 Scelta della tecnologia (sito statico, hosting gratuito)
├── 1.3 Realizzazione v1
│ ├── 1.3.1 Calcolo di curve e indicatori
│ ├── 1.3.2 Generatore del file .tex
│ └── 1.3.3 Interfaccia, grafico e report PDF
├── 1.4 Versione 2 (dati reali, zoom, stile)
├── 1.5 Versione 3 (telefono, PC, funzioni aggiuntive)
├── 1.6 Test
│ ├── 1.6.1 Prove automatiche dei calcoli
│ ├── 1.6.2 Confronto sito ↔ .tex
│ └── 1.6.3 Prove su PC e telefono
└── 1.7 Chiusura
 ├── 1.7.1 Pubblicazione su GitHub Pages
 ├── 1.7.2 Documentazione
 └── 1.7.3 Consegna

9. Gantt (consuntivo)

Finestra disponibile: da venerdì 6 a giovedì 12 novembre (consegna), al massimo 2-3 ore al giorno. In **blu** il lavoro utile, in **grigio** il tentativo con l'AI gratuita, poi abbandonato.



Fase	Ore
Studio di formule e grafico del libro	2
Tentativo con AI gratuita (lavoro perso)	4
Brief, piano e progettazione	2,5
Realizzazione v1, v2 e v3 (richieste, scelte, controllo)	6
Test su PC e telefono	3
Chiusura, documentazione e consegna	3
Totale	**20,5 ore**

> Il lavoro reale si è concentrato tra il 9 e il 10 novembre, oltre le 2-3 ore al giorno previste: è stato il prezzo dei due giorni persi. Sul totale il limite è rispettato (20,5 ore su un massimo di circa 21 nei 7 giorni disponibili), ma la distribuzione no.

10. Iterazioni del prodotto

Versione	Contenuto	Motivo
v1	Calcolo delle curve, grafico, tabella, report PDF, .tex, pubblicazione	Brief iniziale
v2	Dati per periodo, 1-2 rilevamenti, previsione manuale, zoom veritiero, nuovo stile, tema scuro	La v1 non rispondeva al bisogno reale: brief incompleto
v3	Grafico a misura di schermo, schede da telefono, gesti, cruscotto, sintesi, note, link, Excel/CSV, presentazione, app installabile	Leggibilità scarsa su telefono e PC
v3.0.1	Il browser non usa più file vecchi dopo un aggiornamento	Errore visibile solo sul sito pubblicato

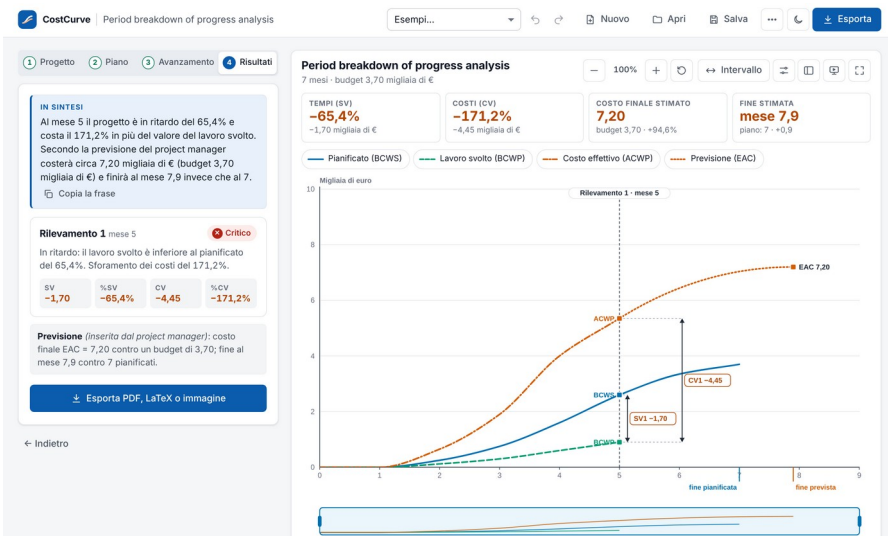


Figura 1 – CostCurve su PC con l'esempio del libro.

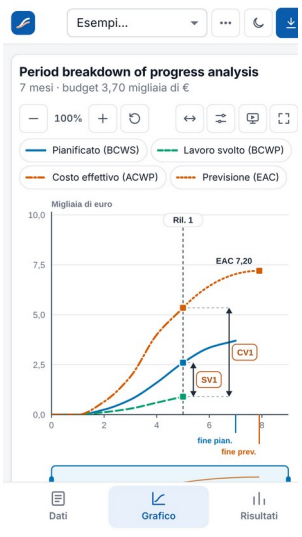


Figura 2 – La scheda “Grafico” sul telefono.

11. Test e controllo qualità

Verifica	Risultato
Prove automatiche dei calcoli	28 su 28 superate
Numeri del sito confrontati con il .tex compilato	7 casi, 0 differenze
Prova completa nel browser	38 controlli su 38
Esempio numerico del libro (pag. 199)	Valori coincidenti con quelli del libro
Prove su telefono (verticale e orizzontale)	Superate: grafico, schede, gesti, schermo intero
App installata, senza rete	Funzionante

> Le prove automatiche le ha scritte la stessa AI che ha scritto il codice: un errore di interpretazione delle formule potrebbe trovarsi in entrambi. Per questo il confronto con i valori dell'esempio del libro è la verifica più importante, non i numeri “28/28” e “38/38”.

Difetti trovati in collaudo:

- il grafico di esempio del libro non era ricreabile nella v1;
- sul telefono il grafico finiva fuori dallo schermo e le etichette si sovrapponevano;
- le voci del menu “⋯” non rispondevano ai clic;
- **un difetto è arrivato online:** dopo la pubblicazione della v3 il browser mescolava file nuovi e vecchi. Mancava una prova sul sito pubblicato prima di considerare chiusa la versione.

12. Analisi dei rischi

Seguendo l'impostazione del libro: probabilità e impatto, poi la valutazione. La colonna “Esito” indica se il rischio si è verificato davvero.

Rischio	Prob.	Impatto	Valut.	Prevenzione / risposta	Esito
Strumento gratuito non adeguato	Alta	Alto	Alto	Alternativa a pagamento con un tetto di spesa (1 mese)	**Verificato:** 4 ore perse, +25 €
Calcoli sbagliati dall'AI, non riconosciuti da me	Media	Alto	Alto	Formule del libro nel brief, confronto con l'esempio numerico del libro, sito ↔ .tex	Non verificato finora
Requisiti incompleti o capiti male	Alta	Medio	Alto	Collaudo subito dopo la v1, iterazioni brevi	**Verificato:** v1 da rifare in parte
Tempo insufficiente dopo il ritardo iniziale	Media	Alto	Alto	Concentrare il lavoro il 9-10 novembre, tenere 11-12 come margine	Assorbito, con giorni più lunghi
Aggiunta continua di funzioni (scope creep)	Media	Medio	Medio	Proposte solo dopo il collaudo, approvazione esplicita	Parzialmente verificato: 19 migliorie in un colpo
Difetti visibili solo online	Media	Medio	Medio	Prova del sito pubblicato dopo ogni rilascio	**Verificato:** cache, corretto in v3.0.1
Codice che non so modificare da solo	Alta	Medio	Alto	Codice commentato in italiano, guida d'uso, .tex modificabile solo nella sezione DATI	Rischio ancora aperto
Fine dell'abbonamento prima della consegna	Bassa	Medio	Basso	Tutto il codice su GitHub, il sito non dipende dall'AI per funzionare	Non verificato
Problemi su browser per PC diversi da Chrome	Media	Basso	Medio	Tecnologie web standard, nessuna libreria esterna online	Aperto: non provati in modo sistematico

Rischi più importanti.

- **Calcoli sbagliati non riconosciuti.** È l'unico rischio che renderebbe inutile il prodotto, e il controllo dipende dalle mie conoscenze delle formule.
- **Codice che non so modificare da solo.** È il rischio che resta aperto dopo la consegna: oggi non saprei correggere da solo un errore complesso nel codice del grafico.

13. Budget di progetto

Preventivo iniziale (6 novembre, con AI gratuita)

Voce	Best case	Most likely	Worst case
Strumento AI	€ 0	€ 0	€ 25
Hosting (GitHub Pages)	€ 0	€ 0	€ 0
Dominio personalizzato	€ 0	€ 0	€ 12
Software (editor, LaTeX, Overleaf)	€ 0	€ 0	€ 0
Hardware (PC e telefono già posseduti)	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	**€ 0**	**€ 0**	**€ 37**

Consuntivo

Voce	Previsto	Speso	Scostamento
Abbonamento mensile Claude (acquistato il 9 nov)	€ 0	€ 25	+ € 25
Hosting, software, hardware	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	**€ 0**	**€ 25**	**+ € 25**

Rispetto al caso *most likely* il progetto è **andato oltre il budget di 25 €**, restando comunque entro il *worst case*. La causa è il rischio "strumento gratuito non adeguato", che si è verificato. Le ore di lavoro non sono state pagate e non compaiono nel budget, ma il tentativo fallito ne ha fatte perdere circa 4.

14. Valutazione critica

Cosa ha funzionato

- Avere una regola chiara di approvazione: niente è stato pubblicato senza il mio OK.
- Chiedere proposte prima delle modifiche, così ho potuto scegliere invece di accettare tutto.
- Il confronto automatico tra sito e .tex, che ha trovato errori di arrotondamento prima della consegna.
- Le prove sul telefono, che hanno fatto emergere i problemi di leggibilità corretti nella v3.

Cosa non ha funzionato

- **Due giorni persi** con lo strumento gratuito. Avrei dovuto stabilire prima un criterio per abbandonarlo, per esempio "se dopo 2 ore non funziona, cambio".
- **Brief iniziale incompleto.** Non avevo scritto che il project manager deve inserire i propri dati periodo per periodo: la v1 è stata da rifare in parte.
- **Troppe funzioni insieme** nella v3. Utili, ma 19 cambiamenti insieme rendono più difficile controllare tutto.
- **Nessuna prova sul sito pubblicato** prima di chiudere la v3: l'errore della cache l'ho visto io da utente, non durante il collaudo.

Limiti del prodotto

- I browser per PC diversi da Chrome non sono stati provati in modo sistematico.
- I dati restano nel browser: se si cancella la cronologia senza aver salvato il file, si perdono.
- La previsione del costo finale (EAC = BAC / CPI) è un'ipotesi semplice, valida solo se l'andamento resta uguale.
- Il codice è stato scritto dall'AI: lo capisco nelle linee generali, non in ogni dettaglio.

15. Conclusioni

Il sito è pubblicato e funziona su PC e telefono: dai dati di un progetto produce il diagramma costi-tempi, gli indicatori, il report PDF e il file LaTeX.

Rispetto al piano iniziale ci sono stati tre scostamenti: **+25 € di costi**, **circa 4 ore perse** e un **difetto arrivato online**, corretto in giornata. La scadenza di giovedì 12 novembre è rispettata.

L'esperienza mi ha mostrato in pratica cosa significa controllare un progetto: un rischio messo in tabella (lo strumento gratuito) si è verificato davvero, ha spostato costi e tempi, e averlo previsto ha reso più veloce la decisione su come rispondere.